

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа программной инженерии

Работа допущена к защите

Директор ВШПИ

_____ П.Д.Дробинцев

«___» _____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

работа бакалавра

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА В МОДЕЛЯХ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

по направлению подготовки (специальности)

09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль)

**09.03.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного
программного продукта**

Выполнил студент гр.

5130904/20104

Р.Р.Ганиуллин

Руководитель

старший преподаватель

О.В.Прокофьев

Консультант

по нормоконтролю

Е.Г.Локшина

Санкт-Петербург
2026